

Aplicația JoyMap: Digitalizarea accesului la activități educative și recreative

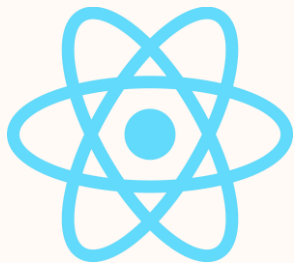
Șandor David Cristian

Introducere

- **JoyMap** -> Aplicație mobilă ce conectează părinții cu furnizorii de activități extrașcolare pentru copii.
- **Motivația alegerii temei:** dificultatea părinților de a descoperi rapid activități locale adecvate și nevoia instituțiilor de a avea un canal dedicat pentru vizibilitate și expunere pe piață.
- **Obiective:** simplificarea procesului de rezervare și crearea unui mediu sigur, cu sistem de validare pentru instituții.

Tehnologii utilizate

**React Native
(Expo)**



Dezvoltarea interfeței
cross-platform

Node.js (Express)



Coordonează logica
din spatele aplicației

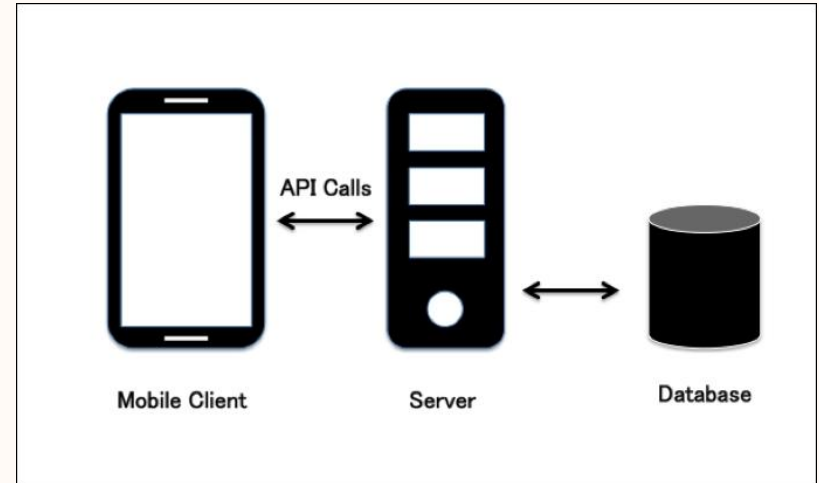
MySQL



Manipularea datelor

Arhitectura client-server

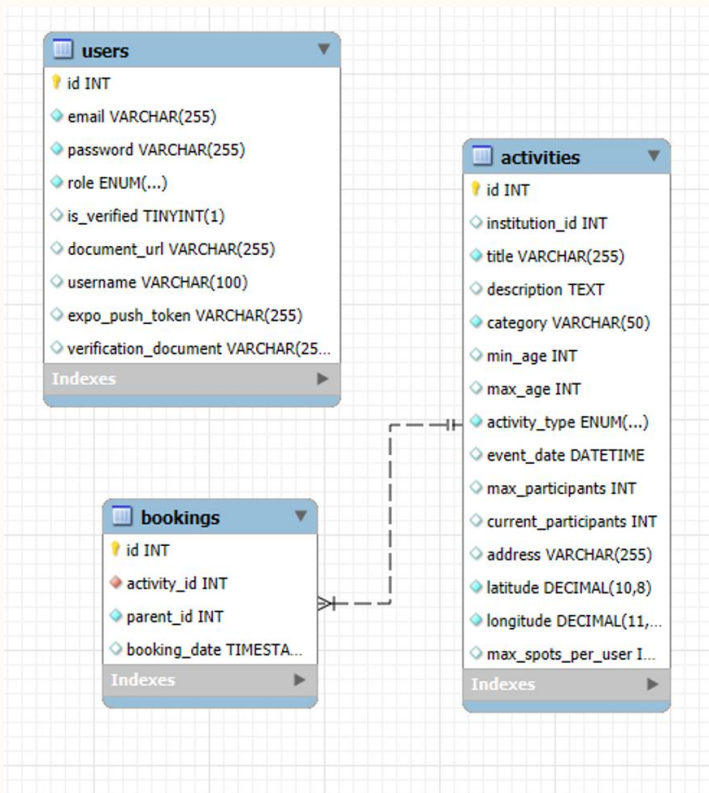
- **Separarea responsabilităților:**
Interfața vizuală este izolată de logica de procesare a datelor.
- **Clientul (Aplicația Mobilă):** Rulează pe telefonul utilizatorului și gestionează interacțiunea vizuală.
- **Serverul (Backend & Baza de date):**
Validează acțiunile, aplică regulile de securitate și salvează informațiile.



Abordarea Cross-Platform: React Native

- **Dezvoltarea Nativă:** Necesită scrierea a două coduri separate (unul pentru iOS, altul pentru Android).
- **Dezvoltarea Cross-Platform (Abordare aleasă):** Folosește un singur cod sursă pentru ambele sisteme de operare, actualizările se aplică simultan pe ambele platforme și oferă o experiență de utilizare foarte apropiată de cea nativă

Structura bazei de date



- **Model Relațional:** Datele sunt organizate logic în tabele interconectate.
- **Entități Principale:**

Utilizatori (users): Stochează rolurile (Părinte, Instituție, Administrator).

Activități (activities): Detalii despre evenimente, capacitate maximă și locație geografică.

Rezervări (bookings): Conectează direct părinții de activitățile la care vor să participe.

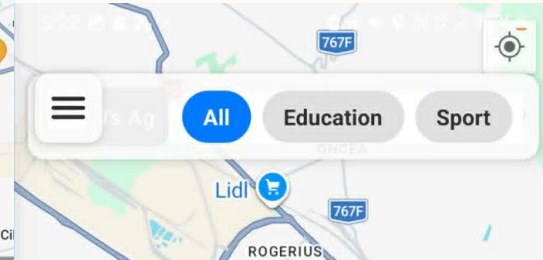
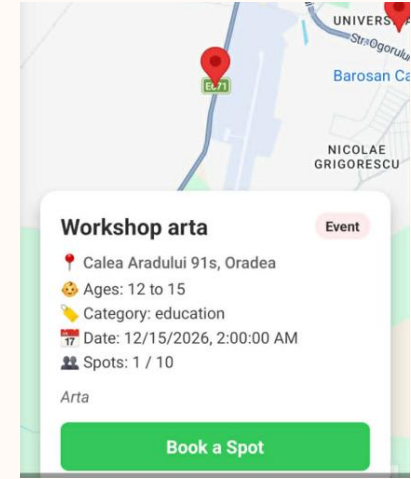
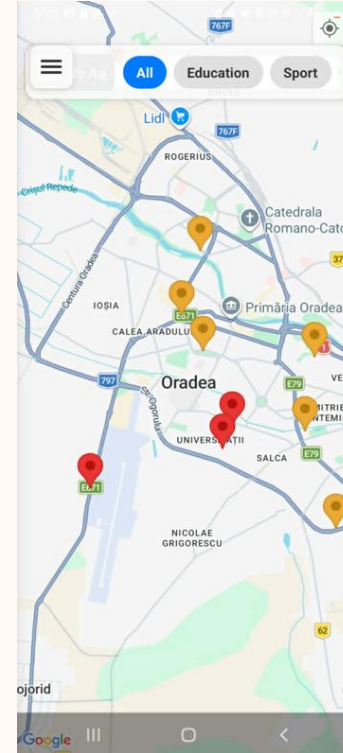
Autentificare și Gestiunea Sesiunilor

- **Înregistrare unificată:** Un singur formular intuitiv din care utilizatorul își selectează rolul (Părinte sau Instituție).
- Informațiile sensibile (token-uri, parole) sunt protejate criptografic prin **SecureStore**.
- Datele uzuale de profil sunt stocate rapid în **AsyncStorage**.

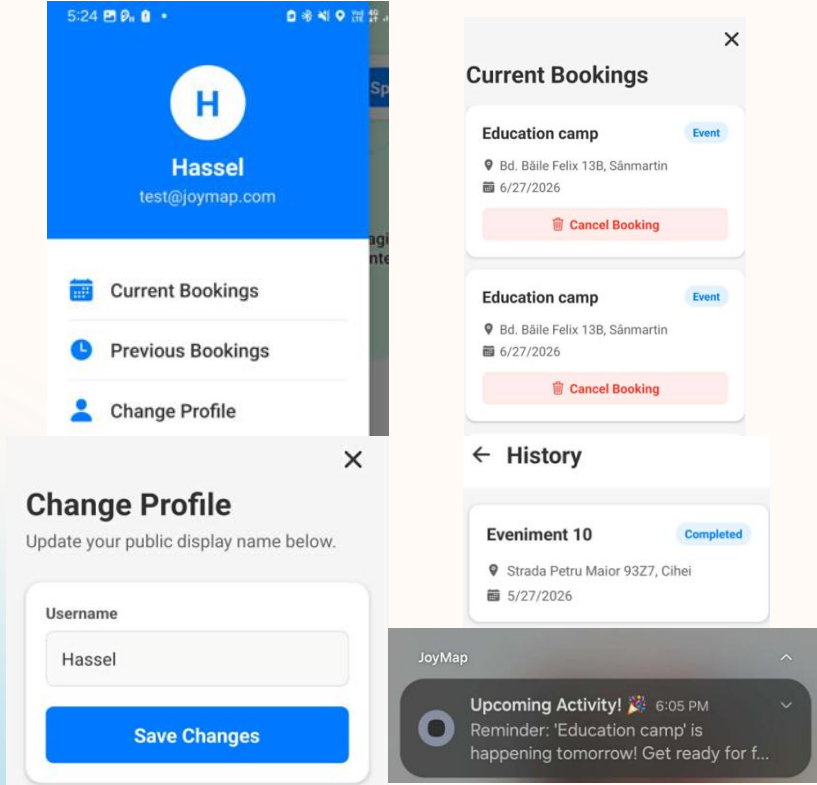
The image displays two mobile application screens. The left screen, titled 'Create an Account', features two tabs: 'I am a Parent' and 'I am an Institution' (the latter is selected). Below the tabs are three input fields: the first contains 'Institution1', the second contains 'email_adress@gmail.com', and the third is empty. A green 'Sign Up' button is positioned below the inputs. At the bottom, a link reads 'Already have an account? Log in here'. The right screen, titled 'JoyMap', has the subtitle 'Login to find activities'. It contains two input fields; the first has the text 'test@joymap.com'. A blue 'Log In' button is located below the inputs. At the bottom, a link reads 'Don't have an account? Sign up'.

Modulul utilizatorului părinte

- **Integrare Google Maps API:** Vizualizare interactivă a evenimentelor direct pe hartă.
- **Filtrare inteligentă:** Căutare personalizată în funcție de categoria de interes și vârsta copilului.
- **Gestionarea rezervărilor:** Sistem rapid de înscriere (Booking) și posibilitatea anulării direct din aplicație.



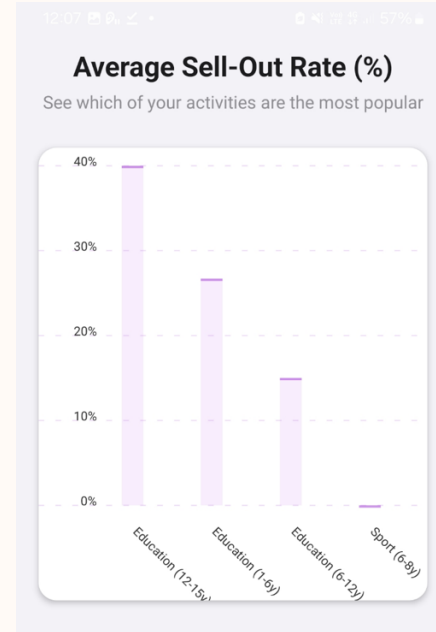
Modulul utilizatorului părinte



- **Previous / Current bookings:** Păstrarea istoricului de participări și vizualizarea rapidă a activităților viitoare
- Posibilitatea de a modifica rapid datele personale
- **Notificări automatizate:** Alerte trimise pe telefon pentru a reaminti părinților de apropierea unui eveniment rezervat.

Modulul pentru instituții

- **Creare și Editare:** Formulare detaliate pentru definirea noilor activități (limită de vârstă, număr maxim de participanți, locație).
- **Control complet:** Orice detaliu al evenimentului poate fi modificat sau șters ulterior, cu actualizare imediată în baza de date.
- **Monitorizarea performanței:** Sistem rapid de înscriere (Urmărirea gradului de ocupare a locurilor disponibile).



Institutie test ✓
Institution Menu

[My Activities](#)

Account Verified

[Create Event](#)

[View Statistics](#)

My Activities

Eveniment test

Permanent Activity

Art school

Permanent Activity

Crearea unei activități

Create Activity

Basic Info

Category

☒ Education ☐ Sport ☐ Play

Age Range

Contact Phone

Contact Email

Activity Type

Activity Type

☒ Permanent ☐ Limited Event

2027-12-8 14.00

20

2

Location

Strada Nojoridului 27, Oradea



Panoul de Administrare și Securitatea Platformei

- **Barieră de securitate:** Verificarea obligatorie a identității fiecărei instituții care dorește să publice activități.
- Instituțiile noi sunt plasate în stadiul de așteptare (*pending*) și trebuie să încarce o fotografie cu CUI-ul (Certificatul Unic de Înregistrare)
- Documentele încărcate sunt procesate și stocate extern, în siguranță, prin integrarea cu API-ul Cloudinary

Institutie test

Institution Menu

☰ My Activities

🛡️ Setup Verification

Admin Portal

Review and verify institutions

emailtest@joymap.com

Status: Pending 🕒



Approve

Reject



Account Verification



Verify Your Institution

To keep JoyMap safe for families, we require a picture of your official registration document (Certificat de Înregistrare - CUI).



Submit for Review

Direcții de dezvoltare

- **Integrarea unui modul de plată online:** Adăugarea unui procesator securizat (precum Stripe sau Apple/Google Pay) pentru achitarea anticipată a activităților.
- **Sistem de recenzii și rating:** Crearea unui spațiu unde părinții pot evalua activitățile la care au participat, oferind un feedback util comunității.
- **Recomandări bazate pe Inteligență Artificială:** Monitorizarea preferințelor pentru a sugera automat utilizatorului activități relevante și personalizate.

Concluzii

- JoyMap răspunde direct unei nevoi reale a pieței, centralizând și digitalizând procesul de rezervare a activităților extrașcolare.
- Aplicația nu este doar un prototip vizual, ci un sistem complet funcțional, integrând Frontend, Backend și Bază de Date.
- Îmbină cu succes o experiență de utilizare fluidă (geolocație, filtre inteligente) cu un mediu securizat și stabil (sistem de roluri și validare riguroasă).

Mulțumesc pentru atenția acordată!